ZADÁNÍ

Změřte odpory několika daných rezistorů řádově odlišných hodnot různými měřicími metodami. Určete chybu měření danou měřicí metodou a chybou použitých měřicích přístrojů.

ÚVOD

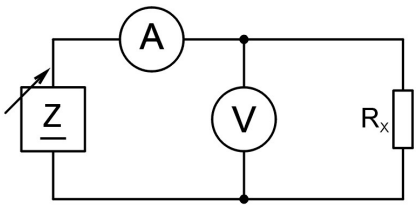
V elektrotechnické praxi se s měřením odporů setkáváme velmi často. V současné době se odpory měří pomocí přímo ukazujících digitálních měřidel. Pro měření odporů jsou rovněž použitelné klasické nepřímé voltampérové metody, které využívají Ohmův zákon nebo metody srovnávací nebo srovnávací nulové. Každá z těchto metod má jiný obor použitelnosti vzhledem k velikosti měřeného odporu.

Cílem tohoto měření je jednak ověřit vhodnost jednotlivých metod pro měření daných velikostí odporu a zároveň ověřit možnost eliminace soustavných chyb u jednotlivých metod vzniklých vlastní spotřebou použitých měřicích přístrojů.

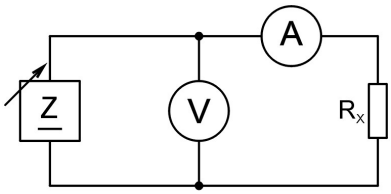
SCHÉMA

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem

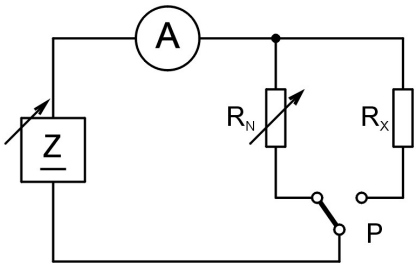
ampérmetr – voltmetr (AVAL)



voltmetr – ampérmetr (AMONT)

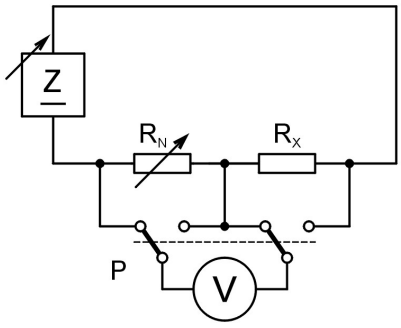


2) Substituční (náhradní) metoda
metoda
(pro měření velkých odporů)

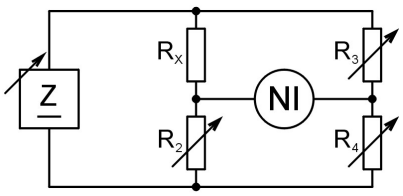


3) Komparační (srovnávací)

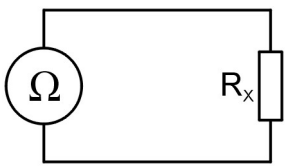
(pro měření malých odporů)



4) Můstková metoda



5) Přímé měření



POPIS MĚŘENÍ

1) Měření voltmetrem a ampérmetrem

   a) *AVAL* – chyba měřicí metody vzniká tím, že ampérmetr měří i proud tekoucí voltmetrem. Skutečný odpor R_s pak vypočteme podle vztahu:

$$R_s = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}}$$

   kde R_V je vnitřní odpor voltmetru. Abychom mohli proud tekoucí voltmetrem zanedbat a počítat R_x dle vztahu:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

   musí platit nerovnost $R_v >> R_s$. Tato metoda je proto vhodná pro měření odporů mnohokrát menších, než je odpor daného voltmetru. Z naměřených hodnot určete chybu metody dle vztahu:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100 \;\; \rightleftarrows [\%]$$

   b) *AMONT* – analogicky chyba metody vzniká tím, že tentokrát voltmetr měří i úbytek napětí na ampérmetru. Ze schématu plyne, že pro skutečnou hodnotu odporu R_s platí vztah:

$$R_s = \frac{U - I \cdot R_a}{I}$$

   v němž R_a je odpor ampérmetru. Abychom jej mohli zanedbat a počítat dle vztahu:

$$R_x = \frac{U}{I}$$

   musí platit nerovnost $R_s >> R_a$. Tato metoda je tudíž vhodná pro odpory mnohokrát větší, než je odpor použitého ampérmetru R_a. Z naměřených hodnot určete chybu metody analogicky jako v předchozím případě dle vztahu:

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100 \;\; \rightleftarrows [\%]$$

2) *Substituční metoda*

   Ze schématu plyne platnost jednoduché úměry:

$$\frac{R_x}{R_n} = \frac{I_n}{I_x}$$

   Ze změřených proudů v obou polohách přepínače odtud stanovíme hodnotu odporu neznámého rezistoru R_x. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků je třeba, aby celkový odpor obvodu zdroje (tj. vnitřní odpor zdroje + regulační odpor + odpor ampérmetru) byl co nejmenší, protože jsme ho při sestavování úměry zanedbali. Metoda je proto vhodná pro odpory velkých hodnot. Nejpřesnější je tato metoda pro $R_x = R_n$. vysvětlete proč).

3) *Komparační metoda*

Zde platí úměra ve tvaru:

$$\frac{R_x}{R_n} = \frac{U_x}{U_n}$$

z níž hodnotu odporu R_x vypočítáme. Aby se připojením voltmetru paralelně k rezistorům R_x, R_n neměnil dělicí poměr napětí mezi nimi, je nutné, aby vnitřní odpor voltmetru byl podstatně větší než odpor obou rezistorů. Metoda je opět nejpřesnější pro $R_x = R_n$ (vysvětlete proč).

4) *Můstková metoda*

Pro vyvážený *Wheatstoneův můstek* platí vzhledem ke shodě dělicích poměrů vztah:

$$\frac{R_x}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

Tato metoda je velmi přesná. Přesnost je daná přesností odporů v můstku a citlivostí *nulového indikátoru* NI. Její nevýhodou je poněkud větší pracnost a tím i zdlouhavost měření.

Poznámka.

Místo odporů R_3 a R_4 lze použít odporový drát rozdělený sběrným kontaktem na úseky *a* a *b*. Potom platí:

$$\frac{R_x}{R_2} = \frac{a}{b}$$

ROZBOR ÚLOHY

Měřící přístroje, které použijeme pří měření druhé úlohy primárně ampérmetr a voltmetr. Ampérmetrem měříme proud a k měřenému prvku připojujeme vždy sériově. Podstata spočívá v měření úbytku napětí na odporu, který je velmi malý. Vnitřní odpor ampérmetru by měl být co nejmenší. Při zapojení ampérmetru dochází ke zmenšení proudu protékajícího obvodem, a to vede k vytváření chyb pří měření. Voltmetrem měříme napětí a na měřený prvek ho vždy připojujeme paralelně. Ideální voltmetr má vnitřní odpor nekonečný. U dobrých voltmetrů se jejich vstupní odpory pohybují v řádech mega ohmů. Přesto že voltmetrem protéká malý proud tak se na jeho vnitřním odporu objevuje určitý úbytek napětí, a to vede k chybám v měření. Ohmmetr slouží k měření odporu. Připojuje se přímo na měřený prvek.

Měření máme buď přímé nebo nepřímé. Při přímém měření měříme přímo veličinu určitým měřícím přístrojem (např. proud ampérmetrem). Při nepřímém měření měřenou veličinu dopočítáváme (např. Ohmovým zákonem). AMONT a AVAL jsou nepřímé metody, kde se odpor dopočítává pomocí Ohmova zákona. U metody AVAL vzniká chyba tím, že ampérmetr měří proud tekoucí voltmetrem. Tato metoda je vhodnější pro měření malých odporů. U metody AMONT vzniká chyba tím, že voltmetr měří úbytek napětí na ampérmetru. Touto metodou je vhodnější měřit větší odpory. Substituční metoda je vhodná pro měření velkých odporů z toho důvodu, že odpor na dekádovém odporu se pořád navyšuje, dokud rezistory netečete stejný proud a odpor ampérmetru bude zanedbatelný. Komparační metoda je vhodná pro malé odpory z důvodu, že nechceme, aby nějaký proud tekl voltmetrem. Při metodě porovnáváme dva rezistory. Potenciometrem otáčíme, dokud na rezistorech nenaměříme stejné nebo alespoň velmi podobné napětí. Můstková metoda je velmi přesná, ale pracná. Máme-li

dva rezistory R_3 a R_4 stejné tak nastavujeme potenciometr R_2, dokud nulovým indikátorem neteče žádný proud. Pokud NI neteče žádný proud, tak $R_x=R_2$. Při posledním způsobu jednoduše připojíme ohmmetr na rezistor a změříme odpor.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Úloha č.1

První úlohu jsme měřili pomocí metody AVAL a AMONT. Metody jsou nepřímé, takže jsme si musely měřený odpor dopočítat pomocí Ohmova zákona. K měření jsme použili analogové měřící přístroje, a to voltmetr a ampér metr. Metoda AVAL je vhodnější pro menší odpory, z důvodu, že ampérmetr měří proud tekoucí odporem. Z tohoto důvodu se při měření velkého odporu vyskytla velká nepřesnost při měření R_2. Metoda AMONT je naopak lepší pro měření větších odporů. Chyba vzniká tím, že voltmetr měří úbytek napětí na voltmetru. Díky tomu naopak vznikla velká nepřesnost při měření menšího rezistoru.

Úloha č.2

Při měření druhé úlohy jsme použili ampérmetr a odporovou dekádu. Nejdříve jsme si změřili proud protékající neznámým odporem a následně jsme změřili hodnotu proudu protékajícího odporovou dekádou, kterou jsme zvolili náhodně a regulovali jsme jí do té doby, dokud ní netkl stejný nebo podobně velký proud. Proud protékající R_x jsme dopočítali pomocí vzorce. Tato metoda je vhodná pro měření větších odporů z toho důvodu, že chceme, aby odpor ampérmetru byl zanedbatelný. Nejpřesnější je tato metoda pro $R_x = R_n$ z důvodu, že nemusíme nic dopočítávat a hodnotu R_x rovnou změříme

Úloha č.3

Při měření třetí úlohy jsme použili voltmetr, neznámý odpor a odporovou dekádu. Nejdříve jsme si změřili napětí na dekádě a na neznámém odporu. Následně jsme zvolili náhodně odporovou dekádu. Regulovali jsme jí do té doby, dokud nemáme stejné nebo podobné napětí na obou rezistorech. Napětí na R_x jsme dopočítali pomocí vzorce. Komparační metoda je vhodná pro malé odpory z důvodu, že nechceme, aby nějaký proud tekl voltmetrem. Nejpřesnější je tato metoda pro $R_x = R_n$ z důvodu, že nemusíme nic dopočítávat a hodnotu R_x rovnou změříme.

Úloha č.4

Při měření čtvrté úlohy jsme požili neznámý odpor, odporovou dekádu a jako nulový indikátor jsme požili multimetr. Nejdříve jsme si změřili neznámý odpor a z důvodu nedostatku čas jsme si ostatní rezistory dopočítali, aby byli ve stejném poměru a nulovým indikátorem protékal co nejmenší proud. Můstková metoda je velmi přesná, ale pracná. Oba rezistory byly změřeny přesně.

Úloha č.5

Úkolem páté úlohy bylo pouze změřit odpor ohmmetrem.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

Úloha č.1

AVAL

	R_1	R_2
U[V]	0,58	24
I[mA]	60	0,25
R_s[Ω]	9,68	480000
R_x[Ω]	9,67	96000
δ_m[%]	-0,103	-80

$$R_s = \frac{U}{I - \frac{U}{R_V}} = \frac{0,58}{0,06 - \frac{0,58}{120000}} = 9,68\Omega$$

$$R_x = \frac{U}{I} = \frac{0,58}{0,06} = 9,67\Omega$$

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100 = \frac{9,67 - 9,68}{9,68} \cdot 100 = 0,21\%$$

AMONT

	R_1	R_2
U[V]	1,28	24
I[mA]	60	0,05
R_s[Ω]	8,33	478900
R_x[Ω]	21,33	480000
δm[%]	156,1	0,23
Rozsah AM	60	0,6

$$R_s = \frac{U - I \cdot R_a}{I} = \frac{1,28 - 0,06 \cdot 13}{0,06} = 8,33\Omega$$

$$R_x = \frac{U}{I} = \frac{1,28}{0,06} = 21,33\Omega$$

$$\delta_m = \frac{R_x - R_s}{R_s} \cdot 100 = \frac{21,33 - 8,33}{8,33} \cdot 100 = 156,1\%$$

Úloha č.2

	Analogový		Digitální	
	R_1	R_2	R_1	R_2
$R_n[\Omega]$	9	10000	10	10000
I_n[mA]	50	2,4	100	3
I_x[mA]	50	0,055	95	0,064
$R_x[\Omega]$	9	436363,6	10,53	468750

$$\frac{R_x}{R_n} = \frac{I_n}{I_x} \rightarrow R_x = \frac{I_n \cdot R_n}{I_x} = \frac{0{,}05 \cdot 9}{0{,}05} = 9\Omega$$

Úloha č.3

	R_1	R_2
$R_n[\Omega]$	10	10000
U_n[V]	0,3	0,2
U_x[v]	0,3	10
$R_x[\Omega]$	10	500000

$$\frac{R_x}{R_n} = \frac{U_x}{U_n} \rightarrow R_x = \frac{U_x \cdot R_n}{U_n} = \frac{0{,}3 \cdot 10}{0{,}3} = 10\Omega$$

Úloha č.4

	R_1	R_2
$R_2[\Omega]$	10	10000
$R_3[\Omega]$	10000	470
$R_4[\Omega]$	10000	10
NI[μ]	-1	0,04
$R_x[\Omega]$	10	470000

$$\frac{R_{x1}}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \rightarrow R_{x1} = \frac{R_3 \cdot R_2}{R_4} = \frac{10000 \cdot 10}{10000} = 10\Omega$$

$$\frac{R_{x1}}{R_2} = \frac{10}{R_2} \rightarrow R_2 \text{ zvolíme } 10\Omega \rightarrow \frac{10}{10} = 1\Omega$$

Hodnoty rezistorů R_3 a R_4 zvolíme, tak aby byli ve stejném poměru s rezistory R_{x1} a R_2.

$$\frac{R_3}{R_4} \rightarrow R_3 \; a \;\; R_4 \text{ zvolíme } 10k\Omega \rightarrow \frac{10}{10} = \frac{10000}{10000} \rightarrow \text{Můstek je vyvážený}$$

Úloha č5

	R_1	R_2
$R_x[\Omega]$	10	470000

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

2	Měření odporu rezistoru	23-09-25	MORÁVEK David	3. B / 3	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

1) a, b)

	R_x	R_1	R_2
U [V]		0,58	24
I [mA]		60	0,25
R_1			
R_2			

AM

	R_2	R_1			
U [V]		2,4		1,2 V	
I		0,05	60		
R_{cca}		0,6	60		

2)

		Analog		Digital						
	R [Ω]	9,5Ω	10k	10	10V					
R [Ω]	I [mA]	50	2,4	100	3 mA					
	I [mA]	50	0,055	95	0,065					

3)

	R_1	R_2							
R_N	10	10K							
U_N	0,3	0,2V							
U_2	0,1	10V							

4)

	R_1	R_2							
R_2	10R	10K							
R_2	10K	470							
R_4	10k	10							
NI	-1mA	9,07mA							

5) R_1 10,2 Ω měření (testa R146) vyčtení 10 Ω

R_2 470 kΩ vyčtení 470 kΩ

ZÁVĚR

Při měření úloh jsme zjistili, že každá metoda je výhodná pro měření různých odporů. Tyto jevy jsme mohli postřehnou při našem měření. Metoda AVAL je výhodnější pro měření malých odporů z důvodu vzniku chyby tím, že ampérmetr měří proud tekoucí voltmetrem. Naopak metoda AMONT je vhodnější pro měření větších odporů, protože vzniká chyba tím, že voltmetr měří úbytek napětí na ampérmetru. Tyto nepřesnosti by dali zmenšit použitím přesnějších přístrojů. Substituční metoda je lepší pro měření velkých odporů kvůli tomu, že chceme, aby odpor ampérmetru byl zanedbatelný. Komparační metoda je vhodnější pro měření menších odporů, z důvodu, že nechceme, aby nám voltmetrem tekl nějaký proud. Můstková metoda je nejvýhodnější pro její přesnost, ale je zase nejpřesnější. Při poslední metodě jsme připojili ohmmetr na rezistor a změřili odpor. V měření se nám naskytli chyby, a to zejména špatným odčítáním z měřících přístrojů anebo naší neodborností. Vzniklé nepřesnosti se v měření vyskytli podle očekávání. Celkově měření proběhlo v pořádku bez větších komplikací. Jediný problém byla časová tíseň.

Úloha č.1

	R_1	R_2
U[V]	0,58	24
I[mA]	60	0,25
$R_s[\Omega]$	9,68	480000
$R_x[\Omega]$	9,67	96000
$\delta_m[\%]$	0,21	-80

	R_1	R_2
U[V]	1,28	24
I[mA]	60	0,05
$R_s[\Omega]$	8,33	478900
$R_x[\Omega]$	21,33	480000
δm[%]	156,1	-0,23
Rozsah AM	60	0,6

Úloha č.2

	Analogový		Digitální	
	R_1	R_2	R_1	R_2
$R_n[\Omega]$	9	10000	10	10000
I_n[mA]	50	2,4	100	3
I_x[mA]	50	0,055	95	0,064
$R_x[\Omega]$	9	436363,6	10,53	468750

Úloha č.3

	R_1	R_2
$R_n[\Omega]$	10	10000
U_n[V]	0,3	0,2
U_x[v]	0,3	10
$R_x[\Omega]$	10	500000

Úloha č.4

	R_{x1}	R_{x2}
$R_2[\Omega]$	10	10000
$R_3[\Omega]$	10000	470
$R_4[\Omega]$	10000	10
NI[μ]	-1	0,04
$R_x[\Omega]$	10	470000

Úloha č.5

	R_1	R_2
$R_x[\Omega]$	10	470000

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
V	Voltmetr	Metra Blansko	Analogový	A-MR-102	0-600 V
mA	Miliampérmetr	Metra Blansko	Analogový	A-MR-149	0-60 mA
Ω	Ohmmetr	Metex	Digitální	AMR-1026	Multimetr
$R_{x\ malý}$	Rezistor	Tesla		TRB-14610	10 Ω
$R_{x\ velký}$	Rezistor				470 kΩ
Z	Zdroj	Zlatník	Analogový	A-MR-979	AUL 310
R_n	Odporová dekáda	Metr Blansko	Kolíčková	MŘ-380-2	7-5 Ω
R_n	Odporová dekáda	Metra Blansko	Kolíčková	A-MŘ-648/5	1000-5000 Ω
A	Miliampérmetr	HP 974 A	Digitální	B-MR-977	Multimetr
V	Voltmetr	HP 974 A	Digitální	B-MR-977	Multimetr